СВЕТ, ВИДЫ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА



15 Май 2021

Свет - начало всего

"Свет - это электромагнитное излучение в видимом спектральном диапазоне, а иногда и в расширенном..."

Полезные статьи:

Как солнечный свет влияет на человека

Что такое человеко-ориентиованное освещение

Все статьи

Введение

Первоначально свет понимался как явление, которое может быть воспринято человеческим глазом в течение долгого времени без какого-либо понимания его физического происхождения. Это понятие различимо от тьмы.

Свет в православном храме — это образ небесного, Божественного света.

Первым христианским писателем, объявившим, что «**Бог есть свет**», был святой апостол и евангелист Иоанн Богослов. Эту истину, по его словам, он услышал от Самого Иисуса Христа: И вот благовестив, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы (1 Ин 1, 5).

История изучения

В ранней истории науки свет было принято описывать как поток крошечных частиц, что соответствовало геометрической оптике. Однако было собрано все больше свидетельств волновой природы света, что привело к появлению волновой

теории **Христиана Гюйгенса**, опубликованной в 1690 году, как основы волновой оптики.

Дальнейшие систематические эксперименты, в частности наблюдение **Домиником-Франсуа-Жаном Араго** привели к научной работе и термину "пятно Араго". Начало всеобщему признанию волновой оптики как правильного описания света.

В 1860-х годах **Джеймс Клерк Максвелл** отождествил оптические волны с электромагнитными волнами, что еще раз подтвердило их природу. К большому удивлению научного сообщества, значительные новые доказательства в природе частиц был найден в начале 20-го века **Альбертом Эйнштейном**.

В конце концов, квантовая теория стала определяющей, охватывающая как волновую, так и корпускулярную природу света. Свет теперь понимается как электромагнитное излучение. В большинстве случаев его описывают с помощью классической теории, однако со ссылкой на квантовую оптику.

Видимый и невидимый свет

В узком смысле свет понимается как электромагнитное излучение в диапазоне длин волн, в котором он виден людям, то есть там, где он может возбуждать сетчатку человеческого глаза для создания визуального впечатления.

Однако в технологическом контексте этот термин часто используется для значительно более широкого спектрального диапазона, который также включает ультрафиолетовый и инфракрасный свет. Они не видны, но во многих отношениях обладают схожими физическими свойствами, включая их распространение.

Дальнейшее расширение концепции света является результатом рассмотрения того, что электромагнитное излучение более или менее сильно взаимодействует с прозрачными средами (например, с оптическими стеклами). В частности, в случаях с

сильными такими взаимодействиями, детали среды играют большую роль в наблюдаемых явлениях.

Например, при определенных обстоятельствах наблюдается "медленный" свет со скоростью намного меньшей скорости света в вакууме. Затем можно рассматривать свет как явление, которое включает в себя как электромагнитное поле, так и взаимодействующую с ним материю, где оба играют важную роль.

Свет - это не только основа одного из важнейших органов чувств человека, но и центральное явление в научных и технических областях оптики и фотоники. Поэтому работа со светом была чрезвычайно важна для прогресса человечества с точки зрения науки, технологий и развития бизнеса.

Виды света

Монохроматический свет

Определение: свет с одной оптической частотой, в котором оптический спектр содержит только одну оптическую частоту.

Например, соответствующая напряженность электрического поля в определенной точке пространства,
которая демонстрирует синусоидальные колебания с постоянной мгновенной частотой и нулевой полосой пропускания.

Термин "монохромный" изначально означает одного цвета. Разные длины оптических волн видимого света связаны с разными воспринимаемыми цветами. Однако на практике светлые цвета редко являются критерием монохроматичности, и немонохроматический свет также может иметь определенные цвета. Кроме того, этот термин применяется к инфракрасному и ультрафиолетовому свету, а также к видимому.

Полихроматический свет

Определение: свет с несколькими оптическими частотами.

Он имеет несколько оптических частот. В некоторых случаях полихроматический свет представляет собой смесь некоторого количества компонентов с дискретной длиной волны, в то время как в других случаях его оптический спектр является непрерывным.

Типичным примером полихроматического света является жизнь, созданная как тепловое излучение. Например, в лампе накаливания свет имеет широкий диапазон оптических частот.

Белый свет

Определение: свет, который человеческому глазу кажется "белым".

Это может быть широкополосный свет, где спектральная яркость не слишком сильно меняется в видимой области спектра. Или со структурированным оптическим спектром, но все же с подходящим балансом спектральных компонентов. Воспринимаемый цветовой тон в конечном итоге определяется только силой, с которой возбуждаются фоторецепторы L, M и C человеческого глаза.

Однако для некоторых приложений человеческое восприятие не является интересующим аспектом, и требования к свойствам оптического спектра белого света могут быть разными. Белый свет бывает теплым, нейтральным белым и холодным и зависит от температуры цвета.

Инфракрасное излучение

Определение: невидимый свет с длиной волны примерно от 750 нм до 1 мм.

Инфракрасный свет - это свет с длиной волны вакуума больше ≈ 700–800 нм, верхней границей видимого диапазона длин волн.

Этот предел четко не определен, поскольку в этой спектральной области чувствительность глаза снижается очень постепенно. Хотя чувствительность, например, при 700 нм, уже очень низкая, даже свет от некоторых лазерных диодов на длинах волн свыше 750 нм можно увидеть, если этот свет достаточно интенсивный.

Такой свет может быть вредным для глаз, даже если он не воспринимается как очень яркий. Верхний предел инфракрасной спектральной области по длине волны также точно не определен; обычно считается, что он составляет примерно 1 мм.

Ультрафиолетовый свет

Определение: свет с длиной волны короче ≈ 400 нм, нижнего предела видимого диапазона.

Для различения разных спектральных областей используются разные определения:

- В ближнем УФ диапазонах спектра области от 400 нм до 300 нм. В средних УФ диапазонов область от 300 до 200 нм, и более короткие длины волн от 200 нм до 10 нм принадлежат к дальней УФ- области. Еще более короткие длины волн относятся к крайнему УФ (EUV).
- Термин «вакуумное УФ» (ниже ≈ 200 нм) относится к диапазону длин волн, в котором часто используется вакуумный прибор, поскольку свет сильно поглощается воздухом. Вакуумный УФ включает дальний и крайний УФ.
- UVA обозначает диапазон от 320 до 400 нм, UVB от 280 до 320 нм и UVC от 200 до 280 нм.

Однако точные определения этих спектральных областей различаются в литературе.

УФ-свет находит широкое применение в дезинфекцию воды и инструментов, контроль качества многих материалов и возбуждение флуоресценции в аналитических целях. Во время

кризиса Covid-19 способность технологии ультрафиолетового света дезактивировать вирусы привлекла повышенное внимание.

Свет лазера

Определение: свет (лазерное излучение), генерируемый лазерным устройством.

Такой свет обладает некоторыми очень особыми свойствами, которые очень сильно отличают его от света другого происхождения:

Лазерный свет обычно доставляется в виде лазерного луча, то есть он распространяется преимущественно в четко определенном направлении с умеренной расходимостью луча. Он имеет высокую (иногда чрезвычайно высокую) степень пространственной когерентности. Это означает, что электрические поля в разных местах по профилю луча колеблются с жестким фазовым соотношением.

Именно эта когерентность является причиной того, почему лазерный луч может распространяться на большие расстояния без значительного распространения в поперечных направлениях, и почему он может быть сфокусирован в очень маленькие точки.

Лазерный свет также имеет высокую степень временной когерентности, которая эквивалентна большой длине когерентности. Это означает, что жесткое фазовое соотношение также сохраняется в течение относительно длительных интервалов времени, соответствующих большим расстояниям распространения (часто многие километры) или огромному количеству циклов колебаний.

В большинстве случаев лазерный свет имеет линейную поляризацию. Это означает, что электрическое поле колеблется в определенном пространственном направлении.

Флуоресценция

Определение: это короткоживущая фотолюминесценция, возбуждаемая при облучении вещества светом.

Атомы, ионы или молекулы в образце. Они распадаются на нижележащие состояния (например , основные состояний) посредством спонтанного излучения фотонов флуоресценции. Это явление используется для освещения, особенно в люминесцентных лампах. Это также происходит как побочный эффект в различных типах лазеров и усилителей с оптической накаякой.

Например, в твердотельных лазерах и усилителях на легированных изоляторах, включая волоконные лазеры и усилители, в полупроводниковых лазерах с оптической накачкой. Получающееся в результате излучение называется флуоресцентным светом.

Тепловое излучение

Определение: часть тепловой энергии преобразуется в энергию электромагнитного излучения

Любой объект излучает некоторое количество электромагнитного излучения теплового характера, которое называется тепловым излучением или иногда тепловым излучением. Только при абсолютном нуле температуры, которая никогда не может быть достигнута точно, это тепловое излучение исчезнет.

В то же время предметы могут полгощать излучение и в результате нагреваться. Таким образом, тепловое излучение обеспечивает механизм обмена теплом между объектами.

Тепловое излучение хорошо известно, например, от лампочек и от солнца. Даже если температура недостаточно высока для генерации видимого теплового излучения, может наблюдаться

сильное инфракрасное излучение, которое можно почувствовать, например, на коже.

Характеристики света

Свет обладает несколькими важными характеристиками, которые определяют его физические и восприятные свойства. Вот основные из них:

- **Длина волны**: Свет можно описать как волну, и длина волны определяет его цвет. Видимый свет имеет длины волн в диапазоне примерно от 380 до 750 нанометров. Короткие волны соответствуют фиолетовому свету, а длинные — красному
- **Частота**: Частота света связана с его длиной волны и скоростью. Она определяет количество колебаний волны в секунду и измеряется в герцах (Гц). Высокая частота соответствует коротким длинам волн.
- **Скорость**: Свет распространяется в вакууме с постоянной скоростью, равной примерно 299 792 458 метров в секунду. В различных средах (например, в воде или стекле) скорость света уменьшается.
- **Амплитуда**: Это величина, определяющая интенсивность или яркость света. Большая амплитуда соответствует более яркому свету.
- **Поляризация**: Световые волны могут колебаться в различных плоскостях. Поляризация описывает ориентацию этих колебаний. Поляризованный свет имеет колебания в одной плоскости.
- **Спектр**: Свет может быть монохроматическим (одной длины волны) или полихроматическим (состоящим из множества длин волн). Спектр света включает видимый диапазон и невидимые части, такие как ультрафиолет и инфракрасное излучение.

- **Интенсивность**: Это мера количества энергии, переносимой светом в единицу времени через единицу площади. Интенсивность влияет на то, насколько свет яркий или тусклый.
- **Когерентность**: Это характеристика, описывающая степень взаимосвязи фаз световых волн. Лазерный свет, например, является когерентным, что означает, что его волны находятся в фазе друг с другом.

Эти характеристики определяют, как свет взаимодействует с материалами и как он воспринимается человеческим глазом. Они также важны для различных технологий, таких как оптика, фотоника и лазерные системы.

Свойства света

Свет - это электромагнитное излучение с чрезвычайно высокими частотами. Для видимого света эти частоты лежат примерно между 400 ТГц и 750 ТГц, что соответствует диапазону длин волн от 400 до 750 нм.

Это границы ультрафиолета и особенно инфракрасного размыты из-за постепенного снижения чувствительности человеческого глаза. Чрезвычайно высокие частоты колебаний подразумевают циклы колебаний продолжительностью всего несколько фемтосекунд.

В то время как некоторые источники излучают квазимонохроматический свет с четко определенной оптической частотой, другие могут иметь очень большую оптическую полосу пропускания в сотни терагерц. Оптические частоты слишком высоки для прямого измерения и, тем не менее, могут быть определены с необычайной точностью.

Оптические частоты слишком высоки, например, для прямого измерения с помощью электронных средств. Тем не менее, в настоящее время существуют сложные методы фазово-

когерентной связи оптической частоты с частотой микроволн, например, от атомных часов.

Это позволяет измерять оптические частоты с чрезвычайно высокой точностью. И наоборот, можно использовать высокоточные оптические стандарты честоты и точно получать из них электронные сигналы низкой частоты.

Скорость света

Свет обычно распространяется с чрезвычайно высокой скоростью. В вакууме фазовая и групповая скорость немного ниже 300 000 км / с. Согласно устоявшимся теориям физики, никакие частицы и никакая передача информации не могут быть быстрее этого.

При распространении в среде свет обычно имеет разную фазовую скорость и групповую скорость. В большинстве случаев, особенно для обычных оптических материалов, обе скорости существенно уменьшаются. Фазовая скорость уменьшается на показатель преломления, а групповая скорость уменьшается на групповой показатель.

Есть определенные ситуации, когда фазовая скорость света в среде даже больше, чем скорость света в вакууме (быстрый свет → сверхсветовая передача). Иногда даже групповая скорость может быть выше, но без передачи информации со сверхсветовой скоростью. С другой стороны, бывают случаи, когда групповая скорость становится намного ниже, чем обычно (медленный свет).

Ультракороткие световые импульсы

Потенциал света иметь чрезвычайно широкую полосу пропускания является основой для возможности генерировать чрезвычайно короткие световые импульсы (вспышки света).

Короткий импульс неизбежно имеет полосу пропускания, которая по крайней мере порядка обратной длительности

импульса; поэтому не может быть очень коротких импульсов, не имеющих большой полосы пропускания, рассчитанной с помощью преобразования Фурье.)

Для длительностей импульса не более несколько десятков пикосекунд, широко распространен термин ультракороткие импульсы. Самые короткие импульсы, которые могут генерироваться некоторыми лазерными источниками с синхронизацией мод, имеют длительность около 5 фемтосекунд (5 фс).

Еще более короткие длительности возможны за счет применения методов нелинейной компрессии импульсов. тогда как оптический спектр существенно превышает видимый диапазон.

Короткие волны

Высокие оптические частоты также подразумевают довольно короткие длины оптических волн в соответствии с соотношением $\lambda = c / v$, хотя скорость света довольно высока - немного ниже 300 000 км / с в вакууме.

Следствием коротких оптических длин волн является то, что эффекты дифракции и интерференции не так легко наблюдать. Волновая природа света, таким образом, не очень очевидна в повседневной жизни. С другой стороны, геометрическая оптика, описывающая распространение света лучами, по той же причине является полезным приближением во многих ситуациях.

Коллимированный световой пучок с высокой пространственной когерентностью и не слишком малым диаметром в ее фокусе может распространяться с приблизительно постоянная диаметром пучка над значительными расстояниями, и в некоторой степени похож на луче.

Свет - энергетический транспорт

Свет переносит энергию. Например, Земля получает огромное количество энергии в день в виде солнечного света (в основном это инфракрасный свет); крошечная часть этого, преобразованная в полезные формы, такие как электрическая энергия, в принципе могла бы удовлетворить все потребности в энергии на Земле.

Возможно прямое преобразование света в электрическую энергию с помощью фотоэлектрических элементов; эффективность преобразования часто составляет порядка 20%, но в некоторых случаях может быть значительно больше (> 40%), например, с тандемными ячейками. Такие технологии начали вносить существенный вклад в удовлетворение потребностей человечества в энергии.

Первоначально он был очень дорогим, но в последние десятилетия стал одним из самых дешевых источников электроэнергии. Его потенциал будет ограничен доступностью солнечного света, изменяющейся во времени.

Поскольку свет может быть сильно сфокусирован на небольших точках, при условии, что он демонстрирует высокую степень пространственной когерентности. Это позволяет вкладывать энергию строго контролируемыми способами, особенно для лазерного света и является фундаментальной основой возможностей лазерной обработки материалов.

Еще одним важным аспектом является концентрация световой энергии во временной области. Интенсивный ультракороткий импульс может иметь чрезвычайно короткую длительность, поэтому может иметь чрезвычайно высокую пиковую мощность, даже если энергия импульса довольно умеренная.

Основные законы света

Основные законы света можно рассматривать в контексте физических принципов, которые описывают взаимодействие

света с материей и его поведение в различных средах. Вот некоторые из них:

1. Прямолинейное распространение: В однородной среде свет движется по прямым линиям. Это свойство объясняет, почему мы видим четкие тени и прямые лучи света.

2. Закон отражения: Когда световой луч падает на поверхность, он отражается так, что угол падения равен углу отражения. Это принцип лежит в основе работы зеркал и многих оптических приборов.

3. Закон преломления (закон Снеллиуса): При переходе света из одной среды в другую его скорость изменяется, что приводит к изменению направления луча. Это явление объясняет, почему ложка в стакане с водой кажется изогнутой.

4. Сохранение энергии: При взаимодействии света с веществом его энергия сохраняется, распределяясь между отражением, поглощением и преломлением.

5. Дисперсия: Свет разлагается на спектр цветов при прохождении через призму из-за зависимости показателя преломления от длины волны. Это явление объясняет образование радуги.

6. Дифракция: Световые волны отклоняются при прохождении через узкие отверстия или мимо препятствий, что приводит к образованию характерных интерференционных узоров.

7. Интерференция: Когда две или более световые волны накладываются, они могут усиливать или ослаблять друг друга, создавая уникальные световые узоры.

8. Поляризация: Световые волны могут колебаться в одной плоскости, что используется в поляризационных фильтрах для уменьшения бликов и улучшения контрастности изображения.

9. Корпускулярно-волновой дуализм: Свет обладает двойственной природой, проявляя как волновые, так и

корпускулярные свойства. Это фундаментальное свойство света объясняет его поведение в различных условиях.

10. Фотон: Свет состоит из квантов энергии, называемых фотонами, которые являются основными единицами света в квантовой механике.

Эти законы составляют основу понимания света и его взаимодействия с окружающим миром, играя ключевую роль в развитии оптики и фотоники.

Исскуственные источники света

Свет может генерироваться множеством источников. Отличаются друг от друга способом получения светового излучения, потребляемой мощностью и темпартурой цвета. Наиболее популярные из них кратко описаны ниже:

Лампы накаливания

Лампы накаливания - это источники света, которые производят тепловое излучение от электрически нагретой нити накала. Обычно эта нить накала сделана из вольфрама, что позволяет работать при относительно высоких температурах порядка 2400–2800 Кельвинов. Ранние лампы накаливания изготавливались с углеродной нитью, которая была гораздо менее термостойкой.

Нить накала может поддерживаться только двумя токоведущими проводами или, альтернативно, также дополнительными опорными проводами, которые закреплены в изоляционном стекле.

Чтобы предотвратить быстрое окисление нити накала, ее помещают в стеклянную колбу, которую либо откачивают, либо (чаще) заполняют инертным газом низкого давления, таким как

азот, аргон или криптон, который замедляет испарение нити. материал, но также уносит тепло.

Газоразрядные лампы

Газоразрядные лампы - это источники света, в основе которых лежит электрический разряд в ионизированном газе или парах металла. Некоторые из них уже использовались со второй половины 19 - го века на, в то время как другие были изобретены гораздо позже. В последние десятилетия технология в некоторых областях получила дальнейшее развитие.

В настоящее время доступен очень широкий спектр газоразрядных ламп, основные параметры которых, такие как выходная мощность и длительность импульса, варьируются на порядки.

Принцип работы газоразрядной лампы заключается в том, что атомы или молекулы газа переводятся в возбужденные электронные состояния за счет столкновения электронов или, альтернативно, за счет передачи энергии от других атомов, ионов или молекул газа. Впоследствии возбужденные частицы излучают люминесцентный свет, который часто находится либо в видимом спектральном диапазоне, либо в ультрафиолетовом, иногда и в инфракрасном.

Люминесцентные лампы

Люминесцентные лампы - это устройства, которые излучают флуоресцентный свет. Эта флуоресценция возникает в люминофоре (флуоресцентном материале), который обычно возбуждается ультрафиолетовым светом от электрического разряда в каком-либо газе, обычно в парах ртути.

Впоследствии флуоресцентное покрытие на внутренней поверхности трубки поглощает ультрафиолетовый свет и преобразует его в флуоресцентный свет, в основном в видимой

области спектра. А любой оставшийся ультрафиолетовый свет поглощается стеклянной трубкой.

Люминофор содержит несколько активных (светоизлучающих) веществ, которые смешаны таким образом, что общий спектр излучения приводит к восприятию свтеа как белого цвета.

Светодиоды

Светоизлучающие диоды или просто светодиоды являются одними из наиболее широко используемых полупроводниковых диодов различных типов. доступных сегодня. Обычно используются в телевизорах, цветных дисплеях, а также в светодиодном освещении.

Светоизлучающие диоды сделаны из очень тонкого слоя полупроводникового материала с достаточно высокой степенью легирования. В зависимости от используемого полупроводникового материала и количества легирования, при прямом смещении светодиод будет излучать цветной свет с определенной спектральной длиной волны.

Типы светоизлучающих диодов

- Арсенид галлия (GaAs) - инфракрасный;
- Фосфид арсенида галлия (GaAsP) - от красного до инфракрасного, оранжевый;
- Фосфид арсенида галлия алюминия (AlGaAsP) - ярко-красный, оранжево-красный, оранжевый и желтый;
- Фосфид галлия (GaP) - красный, желтый и зеленый;
- Фосфид алюминия-галлия (AlGaP) - зеленый;
- Нитрид галлия (GaN) - зеленый, изумрудно-зеленый;
- Нитрид галлия-индия (GaInN) - ближний ультрафиолетовый, голубовато-зеленый и синий;
- Карбид кремния (SiC) - синий как подложка;

- Селенид цинка (ZnSe) - синий;
- Нитрид алюминия-галлия (AlGaN) - ультрафиолет.

Выводы

Свет может обладать как частицами, так и волновыми свойствами.

Во многих отношениях световые явления очень хорошо описываются с помощью волновой оптики. Уже в 19 - ом веке свет был идентифицирован с электромагнитными волнами Джеймса Клерка Максвелла, так что даже физическая природа этих волн , казалось, довольно ясно. Таким образом, было большим сюрпризом узнать в начале 20 - го века, что в некоторых отношениях свет ведет себя совсем не так, как ожидалось от волнового явления. Например, фотоэлектрический эффект было трудно объяснить на основе волновой модели.

Альберт Эйнштейн и другие думали о доказательствах своего рода частицной природы света, и в последующие годы была разработана ранняя квантовая теория. Это привело к существенно более совершенной модели света, которая, наконец, примирила природу волны и частицы. Раздел физики, который имеет дело с квантовыми эффектами света (например, сжатые состояния света и другие виды неклассического света со специальными свойствами квантового шума), называется квантовой оптикой.

Для человеческого разума все еще остается трудным описать свет как с помощью волн, так и с помощью частиц (фотонов), которые, по-видимому, принадлежат к совершенно разным категориям. Однако в настоящее время широко признано, что текущее научное описание света является вполне удовлетворительным и полным, хорошо согласуется с очень

широким диапазоном наблюдений и не противоречит каким-либо хорошо установленным наблюдениям.

ПРЕДЫДУЩИЕ

Мощность светильника: как выбрать и не ослепнуть — самое полное руководство от светотехника

Климатическое исполнение - руководство по расшифровке маркировки и применению

Классы энергоэффективности техники и зданий: полное руководство по экономии на ЖКХ от инженера

Схема светильника - подробное руководство по устройству, сборке и ремонту

Освещенность - подробное руководство по выбору и применению

Эффективность светильника Лм/Вт - полное руководство от А до Я по выбору светильника

Обзор светильника УСС-9 ФОКУС | Характеристики, модификации и цены

Абсолютно черное тело - подробное руководство от теории до практики

Блики - полное руководство от А до Я. Как убрать, защититься и использовать в дизайне

Граница света - полное руководство по световым контрастам в интерьере

Светильники своими руками - ТОП-10 лучших идей на любой "вкус и цвет"

Схемы напряжения - практическое руководство от А до Я для электрика и новичка

© 2008 - 2025 Все права защищены.

Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.

Цены и условия поставки согласовываются индивидуально.

